

ملخص شامل: المفاهيم الأساسية والمتتاليات الحسابية

أولاً: توليد المتتالية واتجاه التغير

- (1) التعريف: المتتالية العددية (u_n) هي دالة معرفة على $\mathbb{N}$ (أو جزء منه) نحو $\mathbb{R}$.
- (2) التوليد بعبارة الحد العام: $u_n = f(n)$ حيث f دالة معرفة على $[0; +\infty[$.
- (3) التوليد بعلاقة تراجعية: $u_{n+1} = f(u_n)$ مع إعطاء الحد الأول u_{n_0} .
- (4) اتجاه التغير: ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$:

- متزايدة إذا كان: $u_{n+1} - u_n \geq 0$ (متزايدة تماماً إذا كان الفرق موجباً تماماً).
- متناقصة إذا كان: $u_{n+1} - u_n \leq 0$ (متناقصة تماماً إذا كان الفرق سالباً تماماً).
- ثابتة إذا كان: $u_{n+1} = u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n .

ثانياً: المتتاليات الحسابية بالتفصيل

- (1) التعريف: (u_n) حسابية أساسها $r \in \mathbb{R}$ إذا وفقط إذا كان: $u_{n+1} = u_n + r$.
- (2) عبارة الحد العام:

• بدلالة u_0 : $u_n = u_0 + nr$

• بدلالة u_p : $u_n = u_p + (n - p)r \quad (n, p \in \mathbb{N})$

- (3) الوسط الحسابي: إذا كانت a, b, c حدوداً متعاقبة من متتالية حسابية فإن:

$$a + c = 2b$$

- (4) مجموع حدود متعاقبة:

$$S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = (n - p + 1) \left(\frac{u_p + u_n}{2} \right) = (\text{عدد الحدود}) \left(\frac{\text{الحد الأخير} + \text{الحد الأول}}{2} \right)$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المتتاليات الهندسية والبرهان بالتراجع

أولاً: المتتاليات الهندسية بالتفصيل

(1) التعريف: (v_n) متتالية هندسية أساسها $q \in \mathbb{R}^*$ إذا كان: $v_{n+1} = v_n \times q$
(2) عبارة الحد العام:

$$v_n = v_0 \times q^n \text{ بدلالة } v_0 \text{ و } v_n = v_p \times q^{n-p} \text{ بدلالة } v_p$$

(3) الوسط الهندسي: إذا كانت a, b, c حدوداً متعاقبة من متتالية هندسية موجبة فإن:

$$a \times c = b^2$$

(4) مجموع حدود متعاقبة $(q \neq 1)$:

$$S = v_p + v_{p+1} + \dots + v_n = v_p \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right) = (\text{الحد الأول}) \left(\frac{1 - q^{\text{عدد الحدود}}}{1 - q} \right)$$

(5) اتجاه التغير $(v_0 > 0)$: متزايدة تماماً إذا كان $q > 1$ ، متناقصة تماماً إذا كان $0 < q < 1$.

ثانياً: مبدأ الاستدلال بالتراجع

للبرهان بالتراجع على صحة الخاصية $P(n)$ من أجل كل $n \geq n_0$:

1. التحقق من صحة البداية: نتأكد من صحة الخاصية من أجل أصغر قيمة n_0 ؛ أي $P(n_0)$ محققة.

2. الوراثة: نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي كفي $n \geq n_0$ (فرضية التراجع)، ونبرهن صحة $P(n+1)$.

3. الخاتمة: نستنتج أنه من أجل كل $n \geq n_0$ تكون الخاصية $P(n)$ صحيحة.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

النهايات، التقارب والمتتاليات المتجاورة

أولاً: المتتاليات المحدودة ومبرهنات التقارب

(1) المتتالية المحدودة:

- (u_n) محدودة من الأعلى بالعدد M إذا كان: $u_n \leq M$ من أجل كل n .
- (u_n) محدودة من الأسفل بالعدد m إذا كان: $u_n \geq m$ من أجل كل n .
- (u_n) محدودة إذا كانت محدودة من الأعلى ومن الأسفل معاً: $m \leq u_n \leq M$.

(2) مبرهنة التقارب الأساسية:

- كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى هي متتالية متقاربة.
- كل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل هي متتالية متقاربة.

ثانياً: نهاية المتتالية الهندسية والمتتاليتان المتجاورتان

(1) نهاية المتتالية الهندسية (q^n) :

$q \leq -1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q > 1$
لا تقبل نهاية (متباعدة)	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$

(2) المتتاليتان المتجاورتان: تكون المتتاليتان (u_n) و (v_n) متجاورتين إذا وفقط إذا تحقق:

1. إحداها متزايدة والأخرى متناقصة.
 2. الفرق بينهما ينتهي إلى الصفر: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.
- خاصية: إذا كانت المتتاليتان متجاورتين، فإنهما متقاربتان ولهما نفس النهاية الحقيقية l .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجزء الأول

التمرين 01 : (بكالوريا علوم تجريبية 2008 -- الموضوع الأول)

1. نعتبر الدالة f المعرفة على $I = [1; 2]$ بـ: $f(x) = \frac{x+2}{-x+4}$.

(أ) بين أن الدالة f متزايدة تماماً على المجال I .

(ب) بين أنه من أجل كل $x \in I$ فإن $f(x) \in I$.

2. (u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = \frac{3}{2}$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n \in [1; 2]$.

(ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

3. برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1}$ ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 02 : (بكالوريا علوم تجريبية 2008 -- الموضوع الثاني)

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = \frac{5}{2}$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2$.

1. أنشئ المستقيم $(\Delta) : y = x$ والمستقيم $(d) : y = \frac{2}{3}x + 2$ ومثل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل، ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغيرها وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n \leq 6$ ، وبين أن (u_n) متزايدة ثم استنتج تقاربها.

3. نضع: $v_n = u_n - 6$. أثبت أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ واكتب u_n بدلالة n ثم عين نهايتها.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجزء الثاني

التمرين 03 : (بكالوريا علوم تجريبية 2010 -- الموضوع الثاني)

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

1. عيّن إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمين $y = x$ و $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.

2. بالاستدلال بالتراجع، أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq \frac{2}{3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير (u_n) .

3. نعتبر (v_n) المعرفة بـ: $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

(أ) بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{1}{3}$.

(ب) اكتب عبارة v_n ثم u_n بدلالة n .

(ج) احسب المجموع $S_n = v_0 + \dots + v_n$ واستنتج المجموع $S'_n = u_0 + \dots + u_n$.

التمرين 04 : (بكالوريا علوم تجريبية 2011 -- الموضوع الأول)

(u_n) متتالية معرفة بـ: $u_0 = -1$ و $u_{n+1} = 3u_n + 1$. ونضع $v_n = u_n + \frac{1}{2}$.

1. المتتالية (v_n) هي: (أ) حسابية (ب) هندسية (ج) لا حسابية ولا هندسية. (مع التبرير).

2. نهاية المتتالية (u_n) هي: (أ) $+\infty$ (ب) $-\frac{1}{2}$ (ج) $-\infty$.

3. عبارة المجموع $S_n = -\frac{1}{2}[1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n]$ هي: (أ) $\frac{3^{n+1} - 1}{2}$ (ب) $\frac{1 - 3^n}{4}$ (ج) $\frac{1 - 3^{n+1}}{4}$.

التمرين 05 : (بكالوريا علوم تجريبية 2011 -- الموضوع الثاني)

$\alpha > 0$ ($\alpha \neq 1$). (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 6$ و $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$. و (v_n) معرفة بـ: $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$.

1. بين أن (v_n) هندسية أساسها α ، واكتب u_n بدلالة n و α .

2. عيّن قيم α حتى تكون (v_n) متقاربة.

3. نضع $\alpha = \frac{3}{2}$. احسب المجموعين $S_n = v_0 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + \dots + u_n$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجزء الثالث

التمرين 06 : (بكالوريا علوم تجريبية 2013 -- الموضوع الأول)

(I) (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{5^{n-1}}{6^n}$. بين أن (v_n) هندسية واحسب نهايتها.

(II) (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6}$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq 6$ ، وادرس اتجاه تغير (u_n) .

2. أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$ ، ثم استنتج أن $6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6}\right)^n$ وعين $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين 07 : (بكالوريا علوم تجريبية 2014 -- الموضوع الأول)

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3}$ و $v_n = u_n + 4$

1. بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 5$ واكتب u_n بدلالة n .

2. احسب المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

3. لتكن (w_n) المعرفة بـ: $w_n = 5 \left(1 - \frac{1}{v_n + 5}\right)$. أثبت أن (w_n) متزايدة تماماً، واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - w_n)$.

التمرين 08 : (بكالوريا علوم تجريبية 2016 د1 -- الموضوع الأول)

(I) $f(x) = \sqrt{2x + 8}$ على $[0; +\infty[$. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وشكل جدول تغيرات f وعين نقطة تقاطع منحناها مع المستقيم $y = x$

(II) (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

1. برهن بالتراجع أن: $0 \leq u_n < 4$ لكل $n \in \mathbb{N}$ ، وبين أن (u_n) متزايدة تماماً واستنتج تقاربها.

2. بين أن (u_n) معرفة بـ: $4 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4 - u_n)$ واستنتج أن $4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك تمارين البكالوريا: الجزء الرابع

التمرين 09 : (بكالوريا علوم تجريبية 2016 د2 -- الموضوع الثاني)

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \frac{2u_n + 2}{u_n + 3}$ ونضع $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$

1. بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول $-\frac{1}{2}$.

2. اكتب v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

3. احسب $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$. وتحقق أن $\frac{1}{u_n + 2} = \frac{1}{3}(1 - v_n)$ ، ثم استنتج المجموع $S'_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{u_k + 2}$.

التمرين 10 : (بكالوريا علوم تجريبية 2017 استثنائية -- الموضوع الثاني)

$f(x) = \frac{3x + 1}{x + 3}$ على $[0; +\infty[$. والمتتالية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = \alpha$ و $(\alpha > 0)$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

1. عين قيم α حتى تكون المتتالية (u_n) متتالية ثابتة.

2. نضع $\alpha = 5$:

(أ) نعتبر (v_n) المعرفة بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$. بين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{2}{3}$.

(ب) عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(ج) احسب المجموع $S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2016}$ واستنتج المجموع $S'_n = \sum_{k=0}^{2016} \frac{1}{u_{n+k} + 1}$.

إعداد الأستاذ: علي أسعد

المسألة الشاملة والتمثيل البياني للحدود

التمرين 11 : (مسألة شاملة ونموذجية مع التمثيل الهندسي للحدود)

نعتبر الدالة f المعرفة على $]1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{4x-1}{x+2}$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني والمستقيم $(\Delta): y = x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]1; +\infty[$ ، ثم عيّن فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع (Δ) .

2. لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 5$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) مثل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل باستعمال المنحنيين، ثم ضع تخميناً حول الرتبة والتقارب.

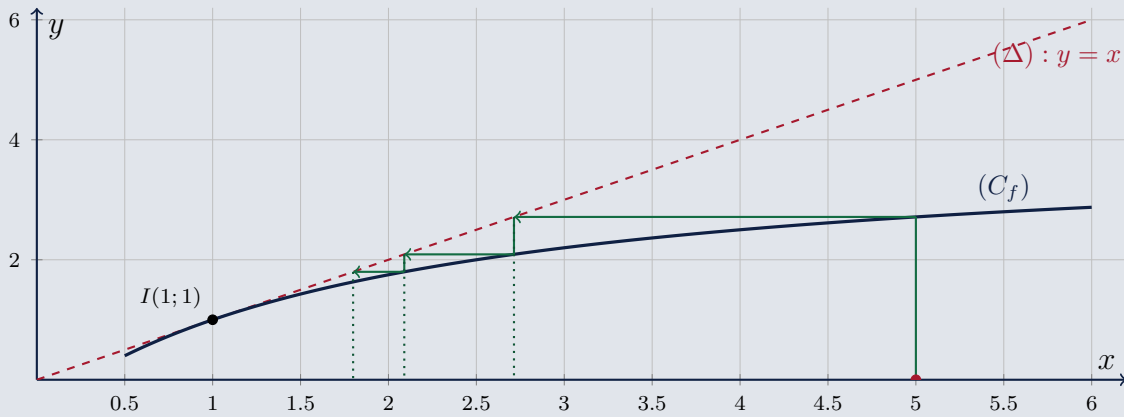
(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $u_n > 1$.

(ج) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة واحسب نهايتها.

3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$.

(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{3}{4}$ يطلب تعيين حدها الأول v_0 .

(ب) عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n وتأكد من قيمة $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.



بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة المتتاليات العددية

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 11 تمريناً

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

حل التمرين 01

بكالوريا علوم تجريبية 2008 — الموضوع الأول

$$(1) \text{ أ) يبين أن } f \text{ متزايدة تماماً على } I = [1; 2] \text{ حيث } f(x) = \frac{x+2}{-x+4}.$$

الدالة f متعددة الحدود فمشتق على I ، ومشتقتها:

$$f'(x) = \frac{(1)(-x+4) - (x+2)(-1)}{(-x+4)^2} = \frac{6}{(-x+4)^2}$$

بما أن $(-x+4)^2 > 0$ فإن I على $f'(x) > 0$ ومنه f متزايدة تماماً على $[1; 2]$.

(ب) يبين أنه من أجل كل $x \in I$ فإن $f(x) \in I$.

بما أن f متزايدة تماماً على $[1; 2]$: $f(1) = \frac{3}{3} = 1$ و $f(2) = \frac{4}{2} = 2$ ، ومنه لكل $x \in [1; 2]$:

$$1 = f(1) \leq f(x) \leq f(2) = 2 \implies f(x) \in [1; 2] = I$$

(2) أ) بالتراجع: $u_n \in [1; 2]$ لكل $n \in \mathbb{N}$ حيث $u_{n+1} = f(u_n)$ و $u_0 = \frac{3}{2}$.

البداية: $u_0 = \frac{3}{2} \in [1; 2]$ ✓. **الوراثة:** نفرض $u_n \in [1; 2]$ ، وبما أن $f([1; 2]) \subset [1; 2]$ (حسب ب) فإن $u_{n+1} = f(u_n) \in [1; 2]$. **الخاتمة:** لكل n : $u_n \in [1; 2]$.

(ب) اتجاه تغير (u_n) والتقارب.

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{u_n + 2}{4 - u_n} - u_n = \frac{u_n^2 - 3u_n + 2}{4 - u_n} = \frac{(u_n - 1)(u_n - 2)}{4 - u_n}$$

بما أن $1 \leq u_n \leq 2$: $u_n - 1 \geq 0$, $u_n - 2 \leq 0$, $4 - u_n > 0$ ومنه $u_{n+1} - u_n \leq 0$: المتتالية **متناقصة**: وهي متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1 ومنه **متقاربة**.

(3) بالتراجع: $u_n = 1 + \frac{1}{1 + (\frac{3}{2})^n}$ ثم النهاية.

البداية: $u_0 = 1 + \frac{1}{1+1} = \frac{3}{2}$ ✓. **الوراثة:** نفرض أن $u_n = 1 + \frac{1}{1 + (\frac{3}{2})^n}$ لدينا عموماً:

$$f(x) - 1 = \frac{x+2}{4-x} - 1 = \frac{2(x-1)}{4-x}$$

وبما أن $4 - u_n = 3 - \frac{2^n}{2^n + 3^n} = \frac{3 \cdot 2^n + 3^n - 2^n}{2^n + 3^n} = \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n}$ فإن:

$$u_{n+1} - 1 = \frac{2(u_n - 1)}{4 - u_n} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2^n}{2^n + 3^n} \cdot \frac{2^n + 3^n}{2^{n+1} + 3^{n+1}} = \frac{2^{n+1}}{2^{n+1} + 3^{n+1}} = \frac{1}{1 + (\frac{3}{2})^{n+1}}$$

$$u_n = 1 + \frac{1}{1 + (\frac{3}{2})^n} \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 + 0 = 1$$

تحقق: $u_1 = 1 + \frac{1}{1+\frac{3}{2}} = \frac{5}{5}$ و فعلاً $\frac{7}{5/2} = \frac{7}{5}$ ✓ (نلاحظ أن الصيغة المطبوعة في السلسلة تظهر $(\frac{2}{3})^n$ والصحيح رياضياً $(\frac{3}{2})^n$ كما يؤكد حساب u_1).

ملاحظة منهجية: عندما تكون $u_{n+1} = f(u_n)$ ونبحث عن صيغة صريحة، ندرس العلاقة بين $u_{n+1} - \ell$ و $u_n - \ell$ حيث ℓ النقطة الثابتة الجاذبة.

حل التمرين 02

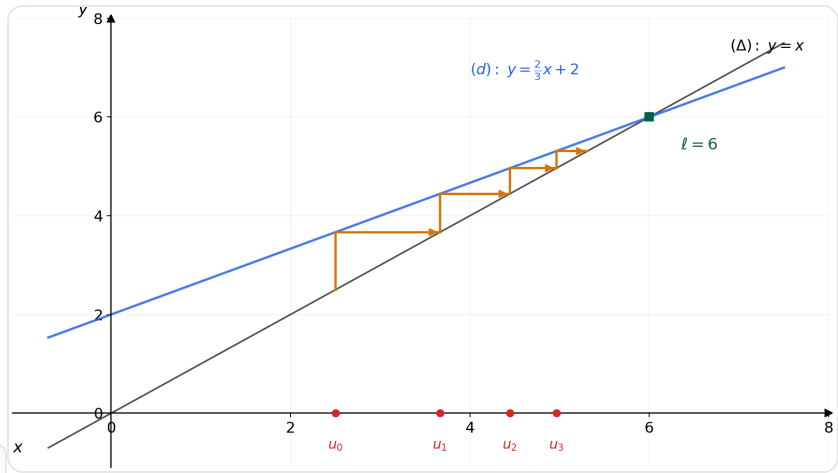
بكالوريا علوم تجريبية 2008 — الموضوع الثاني

المتتالية معرفة بـ $u_0 = \frac{5}{2}$ و $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2$.

(1) أنشئ المستقيمين $(\Delta): y = x$ و $(d): y = \frac{2}{3}x + 2$ ومثل u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل.

$$u_0 = \frac{5}{2} = 2.5 \quad ; \quad u_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2} + 2 = \frac{11}{3} \approx 3.67 \quad ; \quad u_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{11}{3} + 2 = \frac{40}{9} \approx 4.44 \quad ; \quad u_3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{40}{9} + 2 = \frac{134}{27} \approx 4.96$$

الإنشاء السلمي: من u_0 نرفع عمودياً إلى (d) فنقرأ u_1 ، ثم ننقل أفقياً إلى (Δ) فنعود به إلى محور الفواصل، وهكذا دواليك.



التمرين 02 — الإنشاء السلمي بمستقيمين: $y = x$ و $y = \frac{2}{3}x + 2$ وتقارب u_n نحو $\ell = 6$

التخمين: المتتالية متزايدة ويبدو أنها تقارب العدد 6 (النقطة الثابتة: $\ell = \frac{2}{3}\ell + 2$).

(2) بالتراجع $u_n \leq 6$ ، ثم اتجاه التغير والتقارب.

البداية: $u_0 = \frac{5}{2} \leq 6$ ✓. **الوراثة:** إذا كان $u_n \leq 6$ فإن $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2 \leq \frac{2}{3} \cdot 6 + 2 = 6$ ومنه لكل $n: u_n \leq 6$ ✓.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + 2 - u_n = \frac{1}{3}(6 - u_n) \geq 0$$

منه (u_n) متزايدة، ومتزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 6 ومنه متقاربة.

(3) $v_n = u_n - 6$: أثبت أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ ، اكتب u_n بدلالة n وعين نهايتها.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{2}{3}u_n + 2 - 6 = \frac{2}{3}u_n - 4 = \frac{2}{3}(u_n - 6) = \frac{2}{3}v_n$$

منه (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{5}{2} - 6 = -\frac{7}{2}$ ومنه:

$$v_n = -\frac{7}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n \implies \boxed{u_n = 6 - \frac{7}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n} ; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$$

ملاحظة منهجية: النقطة الثابتة ℓ تحل $\ell = \frac{2}{3}\ell + 2$ أي $\ell = 6$ ؛ والانتقال $v_n = u_n - \ell$ يحول العلاقة الأفينة $u_{n+1} = au_n + b$ إلى متتالية هندسية — تقنية أساسية في البكالوريا.

حل التمرين 03

بكالوريا علوم تجريبية 2010 — الموضوع الثاني

المتتالية معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

(1) عين إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمين $y = x$ و $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.

$$x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \implies \frac{1}{2}x = \frac{1}{3} \implies x = \frac{2}{3}$$

منه نقطة التقاطع هي $I\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$ وهي النقطة الثابتة للدالة $x \mapsto \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.

(2) بالتراجع: $u_n \geq \frac{2}{3}$ ، ثم استنتج اتجاه التغير.

البداية: $u_0 = 1 \geq \frac{2}{3}$ ✓. **الوراثة:** إذا كان $u_n \geq \frac{2}{3}$ فإن $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} \geq \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ ✓.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}u_n = \frac{2-3u_n}{6} \leq 0 \quad \left(\text{لأن } u_n \geq \frac{2}{3} \right)$$

منه (u_n) متناقصة.

(3) $v_n = u_n - \frac{2}{3}$: بيّن أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{1}{3}$. ثم العبارات والمجاميع.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \left(u_n - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{2}v_n$$

منه (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{1}{3}$ ، ومنه:

$$v_n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n \quad ; \quad \boxed{u_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n}$$

ج) المجموعان: $S_n = v_0 + \dots + v_n$ مجموع هندسي بعدد حدود $n+1$:

$$S_n = \frac{1}{3} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right)$$

$$S'_n = u_0 + \dots + u_n = (n+1) \cdot \frac{2}{3} + S_n = \frac{2}{3} \left(n+2 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right)$$

ملاحظة منهجية: S'_n ليس مجموعاً هندسياً؛ نفككه إلى جزء حسابي $\frac{2}{3}(n+1)$ وجزء هندسي S_n — أسلوب «حسابية + هندسية».

حل التمرين 04

بكالوريا علوم تجريبية 2011 — الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

المعطيات: $u_0 = -1$ و $u_{n+1} = 3u_n + 1$ و $v_n = u_n + \frac{1}{2}$.

(1) طبيعة (v_n) :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{2} = 3u_n + 1 + \frac{1}{2} = 3 \left(u_n + \frac{1}{2} \right) = 3v_n$$

منه (v_n) هندسية أساسها 3 — الجواب: ب. (ليست حسابية لأن الفرق $v_{n+1} - v_n = 2v_n$ يتغير مع n).

(2) نهاية (u_n) :

$v_0 = u_0 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ ومنه $v_n = -\frac{1}{2} \cdot 3^n$ وبما أن $u_n = v_n - \frac{1}{2}$ والمتتالية الهندسية $(-\frac{1}{2} \cdot 3^n)$ متباعدة ($|3| > 1$) فإن:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \quad \text{— الجواب: ج}}$$

(3) عبارة المجموع $S_n = -\frac{1}{2} [1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n]$:

المجموع داخل القوس هندسي بعدد حدود $n+1$ وأساس 3:

$$1 + 3 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1} = \frac{3^{n+1} - 1}{2} \implies S_n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{3^{n+1} - 1}{2} = \frac{1 - 3^{n+1}}{4}$$

$$\boxed{S_n = \frac{1 - 3^{n+1}}{4} \quad \text{— الجواب: أ}}$$

ملاحظة: هذا المجموع هو بالضبط $v_0 + v_1 + \dots + v_n$ لأن $v_k = -\frac{1}{2} \cdot 3^k$ أما $u_0 + \dots + u_n$ فيساوي $\frac{1-3^{n+1}}{4} - \frac{n+1}{2}$.

حل التمرين 05

بكالوريا علوم تجريبية 2011 — الموضوع الثاني

المعطيات: $u_0 = 6$ ، $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$ مع $\alpha > 0$ و $\alpha \neq 1$ و $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha-1}$.

(1) بيّن أن (v_n) هندسية أساسها α واكتب u_n بدلالة n و α .

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{\alpha-1} = \alpha u_n + 1 + \frac{1}{\alpha-1} = \alpha u_n + \frac{\alpha}{\alpha-1} = \alpha \left(u_n + \frac{1}{\alpha-1} \right) = \alpha v_n$$

منه (v_n) هندسية أساسها α وحدها الأول $v_0 = 6 + \frac{1}{\alpha-1} = \frac{6\alpha-5}{\alpha-1}$ ومنه:

$$v_n = \frac{6\alpha-5}{\alpha-1} \alpha^n \implies \boxed{u_n = \frac{6\alpha-5}{\alpha-1} \alpha^n - \frac{1}{\alpha-1}}$$

(2) عيّن قيم α حتى تكون (v_n) متقاربة.

متتالية هندسية أساسها α تقارب نحو 0 إذا وفقط إذا كان $|\alpha| < 1$ ؛ وبما أن $0 < \alpha < 1$.

(3) من أجل $\alpha = \frac{3}{2}$ احسب $S_n = v_0 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + \dots + u_n$.

$v_0 = 6 + \frac{1}{1/2} = 8$ و $v_n = 8 \left(\frac{3}{2}\right)^n$ ؛ المجموع الهندسي بعدد حدود $n+1$:

$$S_n = 8 \cdot \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{3}{2} - 1} = 16 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1 \right]$$

وبما أن $u_k = v_k - \frac{1}{\alpha-1} = v_k - 2$

$$T_n = S_n - 2(n+1) = \boxed{16 \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 2n - 18}$$

حل التمرين 06

بكالوريا علوم تجريبية 2013 — الموضوع الأول

(I) $v_n = \frac{5^{n-1}}{6^n}$ بيّن أن (v_n) هندسية واحسب نهايتها.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{5^n}{6^{n+1}} \cdot \frac{6^n}{5^{n-1}} = \frac{5}{6} \implies \text{هندسية أساسها } \frac{5}{6}$$

وبما أن $\left|\frac{5}{6}\right| < 1$ فإن $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0}$.

(II) $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6}$.

(1) بالتراجع: $1 \leq u_n \leq 6$ ، وادرس اتجاه التغير.

البداية: $u_0 = 1 \in [1; 6]$ ، **الوراثة:** إذا كان $1 \leq u_n \leq 6$ فإن $5u_n + 6 \in [11; 36]$ ومنه $\sqrt{11} \leq u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6} \leq 6$.

للاتجاه: لدينا $0 \leq (u_n - 6)(u_n + 1) \iff u_n^2 - 5u_n - 6 \leq 0 \iff u_n^2 \geq 5u_n + 6 \iff u_{n+1} \geq u_n$ وهو محقق لأن $1 \leq u_n \leq 6$ ؛ ومنه (u_n) متزايدة تماماً ومحدودة من الأعلى فمتقاربة.

(2) بيّن أن $6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$ ثم استنتج أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$.

نضرب في المرافق لإزالة الجذر:

$$6 - u_{n+1} = 6 - \sqrt{5u_n + 6} = \frac{36 - (5u_n + 6)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}} = \frac{5(6 - u_n)}{6 + u_{n+1}}$$

وبما أن $6 + u_{n+1} \geq 6$ فإن $\frac{5}{6 + u_{n+1}} \leq \frac{5}{6}$ ومنه $6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$. بتطبيق المتراجحة بالتوالي انطلاقاً من $6 - u_0 = 5$:

$$0 \leq 6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \implies \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6}$$

ملاحظة منهجية: حصر $6 - u_n$ بين 0 وكمية تنعدم (مبرهنة المحاصرة) يعطي النهاية دون عبارة صريحة — أسلوب «المقاربة بمقدار $u_n - \ell$ » المشهور في البكالوريا.

المعطيات: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3}$ ونضع $v_n = u_n + 4$.

(1) بَيِّن أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 5$ واكتب u_n بدلالة n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3} + 4 = \frac{2}{3}u_n + \frac{8}{3} = \frac{2}{3}(u_n + 4) = \frac{2}{3}v_n$$

منه (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 1 + 4 = 5$ ، ومنه $v_n = 5 \left(\frac{2}{3}\right)^n$ أي:

$$u_n = 5 \left(\frac{2}{3}\right)^n - 4$$

(2) احسب المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

$$S_n = 5 \sum_{k=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k - 4(n+1) = 5 \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} - 4(n+1) = 15 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) - 4(n+1)$$

$$S_n = 11 - 4n - 15 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

(3) $w_n = 5 \left(1 - \frac{1}{v_n + 5}\right)$ أثبت أن (w_n) متناقصة تماماً واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - w_n)$.

نُبَسِّط أولاً: بما أن $v_n + 5 = 5 \left(\frac{2}{3}\right)^n + 5 = 5 \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$ فإن:

$$w_n = 5 - \frac{5}{v_n + 5} = 5 - \frac{5}{5 \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)} = 5 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

المتتالية $\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$ متناقصة تماماً وموجبة، ومنه $\left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$ متناقصة تماماً وموجبة، ومنه $\left(\frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}\right)$ متزايدة تماماً، ومنه:

$$w_{n+1} - w_n = \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}} - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} < 0 \implies (w_n) \text{ متناقصة تماماً}$$

النهاية: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -4$ (لأن $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$) و $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 5 - 1 = 4$ ، ومنه:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - w_n) = -4 - 4 = -8$$

(I) $f(x) = \sqrt{2x+8}$ على $[0; +\infty[$: احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وشكل جدول تغيرات f وعَيِّن نقطة تقاطع منحناها مع المستقيم $y = x$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ؛ والدالة مشتقة على $[0; +\infty[$ مع $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+8}} = \frac{1}{\sqrt{2x+8}} > 0$ فمتزايدة تماماً:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$2\sqrt{2}$	$\nearrow +\infty$

تقاطع المنحنى مع $y = x$: نحل $f(x) = x$ أي $\sqrt{2x+8} = x$ (بشرط $x \geq 0$): $2x+8 = x^2$ أي $x^2 - 2x - 8 = 0$ فحلها 4 و -2 المرفوض؛ ومنه النقطة $(4; 4)$.

(II) $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

(1) بالتراجع: $0 \leq u_n < 4$ لكل n ، وبَيِّن أن (u_n) متزايدة تماماً واستنتج تقاربها.

البداية: $u_0 = 0$ ✓. **المرحلة:** إذا كان $0 \leq u_n < 4$ فإن $0 \leq 2u_n + 8 < 16$ ومنه $0 \leq u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 8} < 4$ ✓. ثم:

$$u_{n+1} \geq u_n \iff \sqrt{2u_n + 8} \geq u_n \iff 2u_n + 8 \geq u_n^2 \iff (u_n - 4)(u_n + 2) \leq 0$$

وهو محقق لأن $0 \leq u_n < 4$ ومنه (u_n) متزايدة تماماً ومحدودة من الأعلى بالعدد 4 **فمتقاربة**.

(2) بَيِّن أن $u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4 - u_n)$ واستنتج أن $4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ثم احسب $\lim u_n$.

$$4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{2u_n + 8} = \frac{16 - (2u_n + 8)}{4 + \sqrt{2u_n + 8}} = \frac{2(4 - u_n)}{4 + u_{n+1}} \leq \frac{2(4 - u_n)}{4} = \frac{1}{2}(4 - u_n)$$

وبالتوالي من $4 - u_0 = 4 \rightarrow 0 : 4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ومنه $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$ (وهي النقطة الثابتة (4; 4) المقروءة في (I)).

حل التمرين 09

بكالوريا علوم تجريبية 2016 — الموضوع الثاني

المعطيات: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \frac{2u_n + 2}{u_n + 3}$ ونضع $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$.

(1) بَيِّن أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول $-\frac{1}{2}$.

$$u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 2 - (u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3} \quad ; \quad u_{n+1} + 2 = \frac{2u_n + 2 + 2u_n + 6}{u_n + 3} = \frac{4(u_n + 2)}{u_n + 3}$$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3} \cdot \frac{u_n + 3}{4(u_n + 2)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n + 2} = \frac{1}{4} v_n$$

منه (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول $-\frac{1}{2}$ ومنه $v_0 = \frac{0-1}{0+2} = -\frac{1}{2}$ ومنه $v_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

(2) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim u_n$.

من $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$ نستخرج: $u_n(v_n + 1) = -1 - 2v_n$ أي $u_n(v_n - 1) = -1 - 2v_n$ ومنه:

$$u_n = \frac{1 + 2v_n}{1 - v_n} = \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

وبما أن $\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1+0}{1-0} = 1$.

(3) احسب $S_n = v_0 + \dots + v_n$ وتحقق أن $S_n = \frac{1}{3}(1 - v_n)$ ثم استنتج $S'_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{u_k + 2}$.

التحقق: $\frac{1}{u_n + 2} = \frac{1}{3}(1 - v_n)$ ومنه فعلاً $1 - v_n = 1 - \frac{u_n - 1}{u_n + 2} = \frac{3}{u_n + 2}$ ✓ ثم:

$$S_n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

$$S'_n = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^n (1 - v_k) = \frac{1}{3} [(n+1) - S_n] = \frac{n+1}{3} + \frac{2}{9} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

حل التمرين 10

بكالوريا علوم تجريبية 2017 — الموضوع الثاني

$f(x) = \frac{3x+1}{x+3}$ على $[0; +\infty[$ و (u_n) معرفة بـ $u_0 = \alpha > 0$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.

(1) عَيِّن قيم α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة.

(u_n) ثابتة $\iff u_1 = u_0 \iff f(\alpha) = \alpha$:

$$\frac{3\alpha + 1}{\alpha + 3} = \alpha \iff 3\alpha + 1 = \alpha^2 + 3\alpha \iff \alpha^2 = 1 \iff \alpha = 1 \text{ (لأن } \alpha > 0)$$

$$\boxed{\alpha = 1}$$

(2) نضع $\alpha = 5$ و $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$: يَبْن أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{2}{3}$.

$$u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n + 1 - u_n - 3}{u_n + 3} = \frac{2(u_n - 1)}{u_n + 3} ; \quad u_{n+1} + 1 = \frac{3u_n + 1 + u_n + 3}{u_n + 3} = \frac{4(u_n + 1)}{u_n + 3}$$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{2(u_n - 1)}{u_n + 3} \cdot \frac{u_n + 3}{4(u_n + 1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n + 1} = \frac{1}{2} v_n$$

منه (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{2}{3}$ و $v_0 = \frac{5-1}{5+1} = \frac{2}{3}$

(ب) عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim u_n$.

$$v_n = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n ; \quad u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} = \frac{1 + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \boxed{1}$$

(ج) احسب $S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2016}$ واستنتج $S'_n = \sum_{k=0}^{2016} \frac{1}{u_k + 1}$.

$$S_n = v_n \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2017}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right)$$

وبما أن $(1 - v_k) = \frac{2}{u_k + 1}$ (لأن $v_k = \frac{u_k - 1}{u_k + 1}$)

$$S'_n = \frac{1}{2} [2017 - S_n] = \frac{2017}{2} - \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right)$$

حل التمرين 11

مسألة شاملة مع التمثيل الهندسي للحدود

$f(x) = \frac{4x - 1}{x + 2}$ على $[1; +\infty[$ و $y = x$ و $(\Delta) : y = x$ و $u_0 = 5$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.

(1) ادرس اتجاه تغير f على $[1; +\infty[$ ثم عَيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع (Δ) .

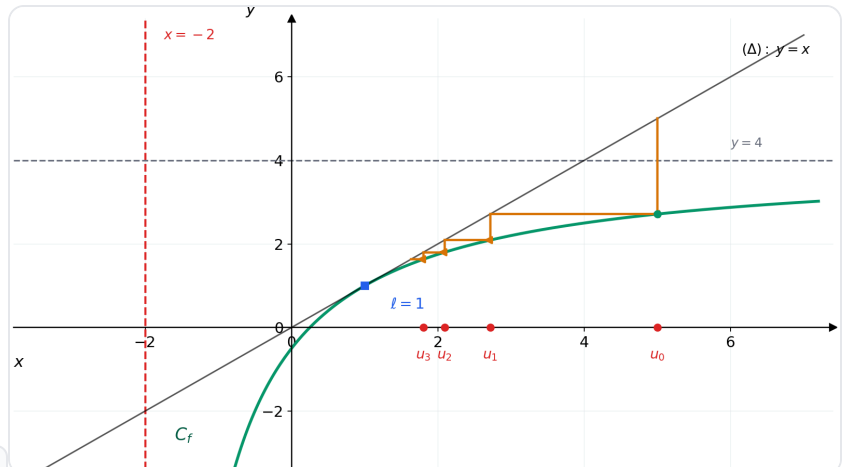
$$f'(x) = \frac{4(x + 2) - (4x - 1)}{(x + 2)^2} = \frac{9}{(x + 2)^2} > 0$$

منه f متزايدة تماماً على $[1; +\infty[$. التقاطع مع (Δ) : نحل $f(x) = x$:

$$\frac{4x - 1}{x + 2} = x \iff 4x - 1 = x^2 + 2x \iff x^2 - 2x + 1 = 0 \iff (x - 1)^2 = 0 \iff x = 1$$

منه (C_f) يلامس (Δ) في النقطة الوحيدة $I(1; 1)$ (تماس عند نقطة العطف الأفقية).

(2) أ) مثل u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل باستعمال المنحنيين ثم ضع تخميناً.



التخمين: المتتالية متناقصة (السلم ينزل نحو اليسار) ويبدو أنها تقارب 1.

(ب) برهن بالتراجع أن $u_n > 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

البداية: $u_0 = 5 > 1$ ✓. **الهراسة:** إذا كان $u_n > 1$ فإن $u_{n+1} = f(u_n) > f(1) = 1$ (لأن f متزايدة تماماً) ✓. ومنه لكل $n: u_n > 1$.

(ج) ادرس اتجاه تغير (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة واحسب نهايتها.

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2} - u_n = \frac{4u_n - 1 - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n + 2} < 0$$

منه (u_n) **متناقصة تماماً** ومحدودة من الأسفل بالعدد 1 فمتقاربة؛ ونهايتها ℓ تحل $\ell = f(\ell)$ أي $\ell = 1$ (الجذر الوحيد): $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

(3) أ) $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$: بيّن طبيعة (v_n) وأوجد علاقة v_{n+1} بدلالة v_n .

نحسب أولاً $u_{n+1} - 1$ و u_{n+1} :

$$u_{n+1} - 1 = \frac{4u_n - 1 - (u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2} \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2}$$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1}} = \frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2} \cdot \frac{u_n + 2}{4u_n - 1} = \frac{3(u_n - 1)}{4u_n - 1}$$

وبما أن $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$ أي $u_n - 1 = u_n v_n$ فإن:

$$v_{n+1} = \frac{3u_n v_n}{4u_n - 1}$$

نعبّر عن u_n بدلالة v_n : من $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$ نحصل على $u_n = \frac{1}{1 - v_n}$ ، ومنه:

$$v_{n+1} = \frac{3 \frac{v_n}{1 - v_n}}{\frac{1}{1 - v_n} - 1} = \frac{3v_n}{4 - (1 - v_n)} = \frac{3v_n}{3 + v_n} \implies \frac{1}{v_{n+1}} = \frac{3 + v_n}{3v_n} = \frac{1}{v_n} + \frac{1}{3}$$

وبما أن $v_0 = \frac{5 - 1}{5} = \frac{4}{5}$ فإن $\frac{1}{v_0} = \frac{5}{4}$ ، ومنه المتتالية $\left(\frac{1}{v_n}\right)$ **حسابية أساسها $\frac{1}{3}$** :

$$\frac{1}{v_n} = \frac{5}{4} + \frac{n}{3} = \frac{15 + 4n}{12} \implies v_n = \frac{12}{4n + 15}$$

ملاحظة حول العبارة: نص السلسلة يذكر أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ ؛ الحساب الدقيق أعلاه يُظهر أن الصيغة الصحيحة هي $\frac{1}{v_{n+1}} = \frac{1}{v_n} + \frac{1}{3}$ (أي $\left(\frac{1}{v_n}\right)$ حسابية) — ويكفي لتعيين u_n كما يطلب السؤال التالي.

(ب) عبّر عن u_n بدلالة n وتأكد من قيمة $\lim u_n$.

$$u_n = \frac{1}{1 - v_n} = \frac{1}{1 - \frac{12}{4n + 15}} = \frac{4n + 15}{4n + 3} = 1 + \frac{12}{4n + 3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \boxed{1}$$

وهي القيمة المتوقعة من الدراسة الهندسية (السلم يقارب نقطة التماس $(1; 1)$).

ملاحظة منهجية: عندما تكون النقطة الثابتة جذر مضاعف $(x - 1)^2 = 0$ ، لا يوجد $v_n = u_n - \ell$ هندسية؛ الحل الصحيح هو دراسة $\frac{1}{u_n - \ell}$ أو كما هنا $\frac{1}{v_n}$ التي تظهر متتالية حسابية.